

全球反太空能力 开源评估



关于安全世界基金会



安全世界基金会 (SWF) 是一家私营基金会, 致力于推动太空的可持续性发展与和平利用外层空间的合作解决方案。安全世界基金会的使命是与政府、工业界、国际组织和民间社会开展合作, 发展并促进有助于实现安全、可持续及和平利用外层空间的想法与行动, 造福于地球与全体人民。

安全世界基金会发布的全球反太空能力©2026 由非商业性使用4.0国际协议予以授权。如需查阅该版权许可的副本, 请访问 <http://creativecommons.org/licenses/bync/4.0/>

关于编者

维多利亚·萨姆森 (Victoria Samson)
太空安全与稳定性首席总监



维多利亚·萨姆森 (Victoria Samson) 女士现任安全世界基金会太空安全与稳定首席主任，在军事航天与安全议题方面拥有近30年的经验。

在加入安全世界基金会之前，萨姆森女士曾任国防信息中心 (CDI) 的高级分析师，运用其在导弹防御、核裁减以及太空安全问题方面的专长，开展深入分析并发表媒体评论。在加入国防信息中心之前，萨姆森女士曾任削减核危险联盟的高级政策顾问，该联盟是华盛顿特区地区一个由多家军控组织组成的联合体。在此之前，她曾任河滨研究所的研究员，负责为导弹防御局情报部门设计兵棋推演情景。

作为太空与安全领域在政策和预算问题上的思想领军人物，萨姆森女士经常接受多国媒体采访，包括《纽约时报》、《太空新闻》、英国广播公司和全国公共广播电台。她还是一位高产作者，撰写了诸多关于太空安全问题的专栏评论、分析文章、期刊文章和最新资讯。她曾任国际宇航联合会安全专题工作组负责人，也是美国国家科学院、工程院和医学院国际安全与军控委员会下属的空间安全工作组成员。

凯瑟琳·布雷特 (Kathleen Brett)
太空安全与稳定性项目分析师



凯瑟琳·布雷特 (Kathleen Brett) 女士现任安全世界基金会太空安全与稳定项目分析师，主要关注太空安全与可持续性。在这一职位上，她支持各类资助型项目，重点致力于加强核与太空安全交汇领域的战略稳定。布雷特女士曾代表安全世界基金会在奥地利维也纳举行的联合国外层空间和平利用委员会会议上发言，并与联合国裁军研究所合作开发了其外空安全门户。她的工作还包括围绕太空新兴挑战领域，支持与政府、非营利组织和行业伙伴开展国际研讨会和协作式桌面推演。

此前，布雷特女士曾作为美国国家核安全局的研究生奖学金项目成员，在美国核武器库存维持办公室 (Office of Stockpile Sustainment) 担任政策分析师。在匹兹堡大学期间，她领导了马修·邦克·李奇微中心与空军研究实验室合作开展的外空武器化工作组，设计并实施了一个关于分析相关国际参数、以应对美国外层空间资产脆弱性的项目。她的硕士论文方向是研究金砖国家集团在外层空间领域的联盟构建潜力；她还曾担任《匹兹堡政策期刊》的主编，并在大学国际研究中心下属欧洲研究中心担任活动事务研究生助理。

布雷特女士拥有詹姆斯·麦迪逊大学历史学与政治学文学学士学位，以及匹兹堡大学公共与国际事务研究生院公共与国际事务硕士学位，专业方向为安全与情报研究。她目前正在密西西比大学法学院攻读航空与太空法研究生证书课程。

执行摘要



太空领域正在经历一系列重大变化。越来越多的国家和商业行为者参与到太空活动中来，为全球带来了更多的创新与效益，也加剧了太空中的拥挤与竞争。从安全视角看，越来越多的国家正在寻求利用太空提升自身的军事能力与国家安全。国家安全对太空的利用和依赖程度与日俱增，致使更多国家开始考虑开发用于欺骗、干扰、拒止、降级或摧毁空间系统的反太空能力。

反太空能力的存在已屡见不鲜，但与此相关的周边形势却出现了新的变化。现今，各方研发和潜在使用进攻性反太空能力的动机越来越强。鉴于极大范畴的全球经济与社会越发依赖太空应用，广泛动用反太空能力可能造成更严重的潜在后果，产生远超军事范围的全球影响。

本报告汇编并评估了多国有关发展反太空能力情况的公开信息，其中涉及五类反太空能力：共轨式、直升式、电子战、定向能和网络战。报告评估了各国当前和近期未来的反太空能力建设，以及其潜在的军事效用。有证据表明，多个国家对范围广泛的摧毁性与非摧毁性反太空能力进行了大量研究与开发。**不过，在当前的军事行动之中，只有非摧毁性能力被积极应用于针对卫星的操作。**以下是更为详细的各国能力建设摘要。

2026 年全球评估

	美国	俄罗斯	中国	印度	澳大利亚	法国	德国	伊朗	以色列	日本	朝鲜	韩国	英国
近地轨道直升式	■	▲	■	●	●	■	●	●	●	●	●	●	●
中地球轨道/地球同步轨道直升式	■	■	■	●	●	■	●	●	●	●	●	●	●
低地球轨道共轨式	▲	▲	▲	■	●	●	●	●	■	●	●	●	●
地球轨道/地球同步轨道共轨式	?	?	■	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
定向能	▲	▲	■	●	●	■	●	●	●	●	●	●	●
电子战	▲	▲	▲	■	■	■	●	▲	▲	■	▲	●	●
空间态势感知	▲	▲	▲	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

图例： 无 ● 一定程度 ■ 较为显著 ▲ 尚不确定 ? 尚无数据 —

1 - 美国

	研究与开发	测试	投入使用	在冲突中使用
近地轨道直升式	▲	▲	?	●
中地球轨道/地球同步轨道直升式	?	—	—	●
低地球轨道共轨式	▲	?	—	●
中地球轨道/地球同步轨道共轨式	▲	?	—	●
定向能	▲	■	?	●
电子战	▲	▲	▲	▲
空间态势感知	▲	▲	▲	▲

图例： 无 ● 一定程度 ■ 较为显著 ▲ 尚不确定 ? 尚无数据 —

美国已在低地球轨道 (LEO) 和地球静止轨道 (GEO) 开展多次近距离接近与交会技术测试，并测试了跟踪、瞄准和碰撞摧毁 (HTK) 拦截技术，这些都可能导向共轨式反卫星 (ASAT) 能力。这些测试与演示是为导弹防御、在轨检查和卫星在轨服务等其他非进攻性任务而进行的，美国也没有公开承认的共轨式反卫星能力发展项目。不过，如果美国选择这样做，它具备在较短时间内发展共轨能力的技术条件。如果美国真的推进其计划，在拟议的“金色穹顶计划”中构建天基拦截层，这些武器将具备共轨反太空能力。

尽管没有公开承认的直升式反卫星 (DA-ASAT) 作战计划，但美国的确具备用于作战行动的中段导弹防御拦截器，并通过其演示了针对近地轨道卫星的反卫星能力。美国过去曾专门研制过包括常规弹头与核弹头在内的直升式反卫星能力。一旦做出选择，美国可能在不久的将来掌握相关能力。

美国拥有三套已投入运行的电子战 (EW) 进攻性反太空系统：反通信系统 (CCS)，该系统正在实现全球部署，用于对地球静止轨道通信卫星实施上行链路干扰；草场系统 (Meadowlands)，该系统是 CCS 系统的升级型；以及远程模块化终端 (RMT)，这是一种可远程操作的电子战反太空系统。通过其导航作战项目，美国具备在局部作战区域内对全球导航卫星系统 (GNSS) 的民用信号进行压制和干扰的能力，以阻止对手有效使用这些信号，并已在数次军事演习中展示过这种能力。美国可能具备干扰军用全球导航卫星系统信号的能力，不过很难根据公开信息评估其有效性。目前尚不可知美国为对抗敌方针对军用全球定位系统 (GPS) 信号的干扰和欺骗行动所采取的措施是否有效。

在过去几十年里，美国对于用于反太空及其他目的的地基高能激光技术开展了重要的研究与开发。我们评估认为，美国不存在将其应用于反太空实践中的技术障碍。通过其卫星激光测距 (SLR) 台站与国防研究设施，美国具备能够使地球观测 (EO) 成像卫星眩目或可能致盲的低功率激光系统。然而，没有迹象表明这些潜在的高功率或低功率能力已经投入使用。

没有公开证据表明，美国具有天基定向能武器 (DEW) 能力。导弹防御局 (MDA) 正计划对天基定向能用于防御弹道导弹的可行性展开研究，太空军也表现了对一般定向能架构的兴趣（不一定是基于空间的）。如果这些系统得到开发，其可能具有对抗其他在轨卫星的能力。根据目标获取与跟踪能力，其可能被视为事实上的反卫星系统。

美国目前拥有世界上最先进的空间态势感知 (SSA) 能力，特别是在军事应用方面。美国的空间态势感知能力建设可追溯至冷战伊始，其利用了为导弹预警与导弹防御而研制的重要基础设施。美国空间态势感知能力的核心在于强大且地域分散的地基雷达、地基望远镜与天基望远镜网络。美国正通过在南半球部署新的雷达和望远镜、升级现有传感器及与其他国家和卫星运营商签署空间态势感知数据共享协议，大力投资升级自身的空间态势感知能力。美国仍然面临如何使执行空间态势感知分析的软件与计算机系统变得现代化的挑战，并且正越来越多地寻求利用商业能力。

美国在反太空能力方面数十年来一直有既定的学说和政策，尽管并非始终公开表述。自20世纪60年代以来，美国历届总统政府大多曾指示或授权开展反太空能力研发，并在某些情况下批准测试或作战部署反太空系统。这些能力通常范围有限，旨在应对特定军事威胁，而不是作为广泛的胁迫或威慑工具使用。美国当前的军事学说涵盖了进攻性与防御性军事力量，其重点在于在武装冲突中压制对手使用太空的能力，同时保护美国利用太空的能力。美国近期对其军事航天活动进行了重大重组，这是重新聚焦太空作为作战领域的体现之一。自2014年以来，美国决策者越发重视太空安全，并越来越多地公开谈论为潜在的“太空战争”做准备。这种言论伴随着对重组国家安全空间结构和增加空间系统复原力的重新关注。这最终促成了美国太空司令部（USSPACECOM）的重建与美国太空军（USSF）的成立，两者分别继承了美国战略司令部的太空作战职能以及空军太空司令部（AFSPC）太空部队的作战、训练与装备职能。截至目前，这些新机构在很大程度上延续了先前的军事航天任务，不过也已出现了建议将重点延伸至地月空间活动和更多进攻性武器的主张。尽管美国已公开声明其不会测试破坏性的直升式反卫星武器，但美国承认其已开始发展新的进攻性反太空能力。美国还持续每年举行太空兵棋推演和演习，且越来越多地吸纳亲密盟友和商业伙伴参与。

2 – 俄罗斯

	研究与开发	测试	投入使用	在冲突中使用
近地轨道直升式	▲	▲	?	●
中地球轨道/地球同步轨道直升式	?	—	—	●
低地球轨道共轨式	▲	▲	?	●
中地球轨道/地球同步轨道共轨式	▲	—	—	●
定向能	▲	■	?	●
电子战	▲	▲	▲	▲
空间态势感知	▲	▲	▲	▲

图例： 无 ● 一定程度 ■ 较为显著 ▲ 尚不确定 ? 尚无数据 —

有充分证据表明，自2010年以来，俄罗斯启动了一系列项目，旨在重新获得其在冷战结束后失去的进攻性反太空能力。自2010年以来，俄罗斯一直在近地轨道与地球静止轨道上测试交会抵近操作所需的技术，这些技术可能形成或支持共轨式反卫星能力，其中的部分成果与冷战时期的近地轨道共轨式反卫星计划有所关联。有更多证据表明，俄罗斯可能已经启动了一项名为“海燕”（BUREVESTNIK）的新共轨式反卫星计划，并由名为“水平仪”（NIVELIR）的监视与跟踪计划予以潜在支援。这些项目开发的技术也可用于非攻击性用途，包括监视和检查外国卫星，截至目前，大多数被执行的在轨交会与抵近操作活动都属于此类任务。然而，俄罗斯曾以高速度释放两枚“子卫星”，这意味着至少其部分近地轨道交会与抵近操作活动具有武器性质。

俄罗斯长期以来都通过其历史上的弹道导弹防御能力具备发展直升式反卫星能力的潜力，过去也曾开展过直升式反卫星能力发展项目，只是从未真正完全形成作战能力。2021年11月，在经过十多年的研发与测试之后，俄罗斯成功展示了针对低地球轨道卫星的直升式反卫星能力。目前尚不清楚“努多尔”（NUDOL）系统是否会很快投入使用，并且其似乎不具备威胁低地球轨道以外目标的能力。

俄罗斯高度重视将电子战（EW）融入军事行动，并一直大力投资于这项能力的现代化。这些升级大多聚焦于多功能战术系统，而其反太空能力仅限于在战术作用范围内对用户终端实施干扰。俄罗斯拥有多种能够在局部区域内干扰GPS接收机的系统，这可能会影响无人机（UAV）、制导导弹和精确制导弹药（PGMS）的制导系统。但在公开资料中，没有证据显示俄罗斯有能力使用射频干扰来扰乱全球定位系统卫星本身。俄罗斯陆军装备了若干类型的移动式电子战系统，其中部分系统可用于干扰战术范围内的特定卫星通信用户终端。俄罗斯还很可能能够利用固定地面站设施，在大范围内干扰通信卫星上行链路。俄罗斯既在当前军事行动中积累了使用反太空电子战能力的实战经验，也在俄罗斯国内将其用于保护战略地点和重要人物。俄罗斯还可能正在研发高功率天基电子战平台，以增强其现有地基平台。

俄罗斯在定向能物理方面具有坚实的技术知识基础，并正在开发激光系统在各种环境下的多重军事应用。俄罗斯拥有名为“佩雷斯维特”（PERESVET）的机动式地基激光炫目系统，该系统与保护其移动陆基洲际弹道导弹部队有所关联。俄罗斯可能已重启了一项遗留计划，其目标是研制一种用于瞄准成像侦察卫星光学传感器的机载激光系统，不过尚没有迹象表明该系统已具备作战能力。虽然这并非其预定用途，但俄罗斯的地基卫星激光测距（SLR）设施可被用于致眩光学成像卫星或情报、监视与侦察（ISR）卫星的传感器。没有迹象表明俄罗斯正在研发，或打算研发，高功率天基激光武器。

俄罗斯具备先进的空间态势感知能力，该能力可能仅次于美国。俄罗斯的空间态势感知能力建设可以追溯至冷战时期，其利用了最初为导弹预警和导弹防御而开发的重要基础设施。尽管部分能力已在苏联解体后趋于萎缩，但自2000年代初以来，俄罗斯已多次进行了现代化改造，以寻求恢复上述能力。虽然由政府所属且负责运行的空间态势感知能力局限于前苏联的地理边界内，但俄罗斯正致力于参与国际民事和科学合作，这可能使其从全球各地的空间态势感知传感器中获取数据。当前，俄罗斯

正在维护位于近地轨道上的空间物体编目系统，其规模虽略小于美国，但俄罗斯的高椭圆轨道（HEO）与地球静止轨道物体编目信息更为健全。

俄罗斯军事思想家认为，现代战争是围绕信息主导和网络中心行动展开的斗争，而这类行动往往发生在边界不清晰、作战区域并不连续的领域中。为了应对现代战争中的太空维度所带来的挑战，俄罗斯正努力在全军范围内部署电子战能力，以既保护本国依赖太空的能力，又削弱或拒止其对手利用这些能力。在太空领域，俄罗斯正试图通过部署多种地基、空基和天基进攻性能力，来削弱美国太空资产的优势。俄罗斯最近还将其军事太空力量重组为一个结合太空、防空和导弹防御能力的新组织。尽管技术挑战仍然存在，俄罗斯领导层已表示，俄罗斯将继续寻求在太空领域与美国保持均势。

3 – 中国

	研究与开发	测试	投入使用	在冲突中使用
近地轨道直升式	▲	▲	▲	●
中地球轨道/地球同步轨道直升式	■	■	—	●
低地球轨道共轨式	▲	?	—	●
中地球轨道/地球同步轨道共轨式	▲	?	—	●
定向能	▲	■	—	●
电子战	▲	▲	▲	?
空间态势感知	▲	▲	▲	?

图例： 无 ● 一定程度 ■ 较为显著 ▲ 尚不确定 ? 尚无数据 —

中国已多次在近地轨道和地球静止轨道演示验证了可能形成共轨式反卫星能力的交会与抵近操作技术试验。但公开证据表明，中国尚未实际对目标实施摧毁性的共轨式拦截，也没有公开证据能表明，此类交会与抵近操作技术的开发一定会被用于反太空用途，而非用于情报收集或其他目的。

中国至少有一项，或可能多达三项正在实施的直升式反卫星能力计划，这些能力或可用作专门的反太空系统，或可作为能够提供反太空能力中段导弹防御系统。自2005年以来，中国多次对此类能力展开了渐进性试验，表明这是一项重要且持续的组织性工作。中国针对近地轨道目标的直升式反卫星能力可能已趋近成熟，并可能已完成在移动发射装置上的实际部署。中国针对深空目标（中地球轨道（MEO）和地球静止轨道）的直升式反卫星能力可能仍处于试验或研制阶段，目前尚没有足够的证据来判断其是否会在近期内成为实际作战能力。

尽管难以通过开源信息断定其确切性质，中国可能已具备针对全球导航卫星系统和卫星通信的重要电子战反太空能力。中国的军事学说强调，电子战隶属于更宏观的信息作战范畴。尽管有大量证据表明，中国研究并开发了用于反太空应用的电子战能力，并且也有部分开源证据表明，其电子战反太空能力正在部署之中，但没有公开证据证明此类能力被积极应用于军事作战行动。

尽管鲜有公开的细节信息，但中国可能正在研制反太空定向能武器。有充分证据表明，中国正在展开专门的研究与开发工作。报告显示其在五个不同地点进行了相关试验，但有关其现有能力的运行状态与成熟程度的细节信息仍然有限。

中国正在研制先进的地基光学望远镜和雷达网络，用于侦测、跟踪与描述空间物体特征。正如美国和俄罗斯一样，中国的空间态势感知雷达也具备导弹预警功能。尽管缺乏大面积的境外空间态势感知资产跟踪网络，不过中国的确具有一支跟踪船队，并正与可能在未来托管传感器的国家深化关系。自2010年以来，中国已部署了数颗能在轨道上实现交会与抵近操作的卫星，这可能有助于其识别和收集有关外国卫星的情报。

虽然中国关于太空战场和太空武器的官方声明始终与和平利用外层空间的目的保持一致，但其非官方声明却存在细微差别。中国近年来已将太空认定为军事领域。有军事著述指出，太空战及太空作战行动目标是与非对称成本强加、区域拒止和信息优势等更宏观的战略重点相结合，利用攻防手段实现太空优势。2024年，中国着手撤销了战略支援部队，将原有职能分配给三大军种，并加大了对信息服务的投入。无论是否存在官方声明，中国在开发和测试反太空能力方面的大量投资已然表明，其将太空视为未来的冲突领域。话虽如此，目前尚不确定中国是否会在未来冲突中充分利用进攻性反太空能力，或将其作为对抗美国侵略的威慑手段。目前没有公开证据表明，中国正在当前的军事行动中积极使用破坏性的反太空能力，不过，其至少可能正在利用空间态势感知能力和电子战能力发挥部分支援作用。

4 – 印度

	研究与开发	测试	投入使用	在冲突中使用
近地轨道直升式	■	■	—	●
中地球轨道/地球同步轨道直升式	—	—	—	●
低地球轨道共轨式	—	—	—	●
中地球轨道/地球同步轨道共轨式	—	—	—	●
定向能	■	—	—	●
电子战	■	■	?	?
空间态势感知	■	■	?	?

图例：
 无 ● 一定程度 ■ 较为显著 ▲ 尚不确定 ? 尚无数据 —

印度在太空能力建设方面已有五十余年的经验，但其中大部分集中在民用领域。直到近期，印度才开始系统性地为其军队成为太空的积极使用者和建立明确的军事航天能力铺路。2019年3月，印度通过摧毁一颗本国卫星，演示验证了这种反卫星能力。尽管印度继续坚持反对太空武器化，但其可能正朝向进攻性反太空态势发展。据报道，印度目前正处于研制定向能武器的早期阶段。2025年，印度两次成功展示其对民用空间资产实施在轨机动的能力，这标志着其在发展空间资产交会对接技术方面迈出了重要一步。

6 – 澳大利亚

	研究与开发	测试	投入使用	在冲突中使用
近地轨道直升式	—	—	—	●
中地球轨道/地球同步轨道直升式	—	—	—	●
低地球轨道共轨式	—	—	—	●
中地球轨道/地球同步轨道共轨式	—	—	—	●
定向能	■	—	—	●
电子战	■	—	—	—
空间态势感知	■	■	■	?

图例： 无 ● 一定程度 ■ 较为显著 ▲ 尚不确定 ? 尚无数据 —

澳大利亚是太空领域中相对较新的参与者,尽管长期以来它一直通过承载卫星通信以及指挥与控制的地面基础设施发挥支持作用。不过,澳大利亚近期已开始为发展更多的本国太空能力和军事能力奠定基础。澳大利亚近来成立了一个军事航天组织,并正为其军事太空优先事项建立政策框架。澳大利亚正在集中努力和资源以建设自身的空间态势感知能力,并在为其国防部发展电子战能力,寻求通过非摧毁性的方式干扰敌方卫星。

7 – 法国

	研究与开发	测试	投入使用	在冲突中使用
近地轨道直升式	—	—	—	●
中地球轨道/地球同步轨道直升式	—	—	—	●
低地球轨道共轨式	■	—	—	●
中地球轨道/地球同步轨道共轨式	■	—	—	●
定向能	■	?	—	●
电子战	?	?	?	?
空间态势感知	■	■	■	?

图例： 无 ● 一定程度 ■ 较为显著 ▲ 尚不确定 ? 尚无数据 —

尽管法国长期拥有太空计划和军用卫星，但直到最近才开始明确关注进攻性和防御性的反太空活动。这种重大变化发生于2019年7月，法国发布了首份《法国太空防御战略》，该战略提升了军事航天努力以及对法国军用卫星的管控。法国的太空防御战略主要专注于两个方面：提升法国太空资产周边的空间态势感知能力，并为其提供某种形式的积极威胁以应对防御。虽然一些法国官员提议在卫星上配置机枪，但实际计划则是要求部署用于炫目的地基激光器和用于在轨检查的卫星设备，以及被描述为用于自卫手段的激光器，但这可能意味着其具备反太空能力的潜力。随后，法国计划部署新的验证性资产，包括巡逻护卫卫星和激光器。自2021年起，法国开始在外层空间举行代号为“阿斯特里克斯”（ASTERX）的年度军事演习，以此检测其太空司令部的能力建设，这部分体现了法国追求成为世界第三大太空强国的演进目标。2025年，法国和美国开展了两次交会抵近活动。

8 – 德国

	研究与开发	测试	投入使用	在冲突中使用
近地轨道直升式	?	—	—	●
中地球轨道/地球同步轨道直升式	—	—	—	●
低地球轨道共轨式	?	—	—	●
中地球轨道/地球同步轨道共轨式	—	—	—	●
定向能	?	—	—	●
电子战	■	—	—	—
空间态势感知	▲	▲	▲	?

图例： 无 ● 一定程度 ■ 较为显著 ▲ 尚不确定 ? 尚无数据 —

德国的太空计划在历史上一直以民用为重点。然而，其联邦国防军正努力扩大自身的在轨存在。未来五年在太空和防务系统上的重大计划投资、新的太空战略以及日益加深的太空监视参与，表明德国发展在必要时对太空系统实施攻击所需能力的的能力正在增强。德国正迅速从一个没有进攻性反太空能力的国家，转变为一个很快将拥有若干可选手段的国家。

9 – 伊朗

	研究与开发	测试	投入使用	在冲突中使用
近地轨道直升式	—	—	—	●
中地球轨道/地球同步轨道直升式	—	—	—	●
低地球轨道共轨式	—	—	—	●
中地球轨道/地球同步轨道共轨式	—	—	—	●
定向能	—	—	—	●
电子战	▲	▲	▲	▲
空间态势感知	■	■	?	?

图例： 无 ● 一定程度 ■ 较为显著 ▲ 尚不确定 ? 尚无数据 —

伊朗具有一项初创的太空计划，以制造和发射能力有限的小型卫星。从技术角度而言，伊朗不太可能具备建造在轨反卫星能力或直接上升式反卫星能力的的能力，而且现阶段也缺乏这样做的军事动机。伊朗军方具备独立于其民用太空计划之外的卫星发射能力。伊朗尚未演示出制造寻的动能杀伤拦截器的能力，并且其制造核装置的能力仍然有限。伊朗已经演示验证了持续干扰商业卫星信号和星链地面终端的电子战能力，但其干扰军用信号的能力究竟如何，仍难以判断。

10 – 以色列

	研究与开发	测试	投入使用	在冲突中使用
近地轨道直升式	?	—	—	—
中地球轨道/地球同步轨道直升式	—	—	—	—
低地球轨道共轨式	—	—	—	—
中地球轨道/地球同步轨道共轨式	—	—	—	—
定向能	■	■	—	—
电子战	▲	▲	▲	▲
空间态势感知	■	■	?	?

图例： 无 ● 一定程度 ■ 较为显著 ▲ 尚不确定 ? 尚无数据 —

1988年，以色列成为全球第八个能够自主发射卫星入轨的国家。长期以来，以色列的空间计划主要隶属于民用性质，其联合开发了一套至近期为止专用于大气内火箭拦截的导弹防御系统。然而，以色列近年来已开始扩展其军事航天计划，并在以色列国防军内设立了太空指挥部。此外，有证据表明，其已发展出反太空能力。这包括近期展示的外大气层导弹防御拦截能力及在实际军事冲突中对电子战的应用。

11 – 日本

	研究与开发	测试	投入使用	在冲突中使用
近地轨道直升式	?	—	—	●
中地球轨道/地球同步轨道直升式	—	—	—	●
低地球轨道共轨式	—	—	—	●
中地球轨道/地球同步轨道共轨式	—	—	—	●
定向能	?	—	—	●
电子战	■	—	—	—
空间态势感知	■	■	■	—

图例：
 无 ● 一定程度 ■ 较为显著 ▲ 尚不确定 ? 尚无数据 —

日本长期以来一直是成熟的航天参与者，其太空活动历来属于非军事性质。2008年，日本发布了《空间基本法案》，允许开展与国家安全相关的太空活动。自此，政府官员开始公开谈论研制各类反太空能力和军事空间态势感知能力。日本目前正在对其军事航天活动进行重大重组，并通过加强空间态势感知能力，对军事和民事应用予以支援。日本最近发布了太空领域防御指南，提出要建设“保镖”卫星。日本凭借其导弹防御系统拥有了潜在的反卫星能力，但从未对此类能力进行过试验。

12 - 朝鲜

	研究与开发	测试	投入使用	在冲突中使用
近地轨道直升式	—	—	—	●
中地球轨道/地球同步轨道直升式	—	—	—	●
低地球轨道共轨式	—	—	—	●
中地球轨道/地球同步轨道共轨式	—	—	—	●
定向能	—	—	—	●
电子战	▲	▲	▲	?
空间态势感知	?	?	?	—

图例： 无 ● 一定程度 ■ 较为显著 ▲ 尚不确定 ? 尚无数据 —

朝鲜尚未演示过对太空资产发起动能攻击的能力。朝鲜似乎并没有很强烈动机去发展动能反太空能力，尽管其弹道导弹计划中的某些能力最终可能演变用于此类目的。朝鲜已经展示出在有限地理区域内干扰民用GPS信号的能力。没有证据表明朝鲜具备干扰卫星通信的能力，不过其技术能力究竟如何尚未可知。

13 - 韩国

	研究与开发	测试	投入使用	在冲突中使用
近地轨道直升式	—	—	—	●
中地球轨道/地球同步轨道直升式	—	—	—	●
低地球轨道共轨式	—	—	—	●
中地球轨道/地球同步轨道共轨式	—	—	—	●
定向能	?	—	—	●
电子战	■	—	—	—
空间态势感知	■	■	■	?

图例： 无 ● 一定程度 ■ 较为显著 ▲ 尚不确定 ? 尚无数据 —

在过去几年里，韩国越来越重视军事航天能力的建设。韩国正通过设立宇宙作战中心来提升其空军的航天能力。其与美国合作共享空间态势感知能力，并成立了太空作战中队，负责向全军通报太空威胁和协助各军种。韩国正在发展本国的太空运载火箭；同时也表达了发展本国可逆型反太空能力的兴趣。

14 – 英国

	研究与开发	测试	投入使用	在冲突中使用
近地轨道直升式	—	—	—	●
中地球轨道/地球同步轨道直升式	—	—	—	●
低地球轨道共轨式	—	—	—	●
中地球轨道/地球同步轨道共轨式	—	—	—	●
定向能	—	—	—	●
电子战	—	—	—	●
空间态势感知	■	■	■	?

图例： 无 ● 一定程度 ■ 较为显著 ▲ 尚不确定 ? 尚无数据 ——

英国长期通过参与北约以及与美国的双边关系，在军事太空活动中扮演支援性角色。过去几年间，英国开始增加更多要素以提升其本土自主军事太空能力，主要体现在SSA以及政策、组织和学说方面。英国和美国曾进行过一次在轨交会与抵近操作活动。虽然英国尚未公开宣布任何发展进攻性反太空能力的具体计划，但其最近发布的《战略防务评估》确实将太空控制列为重点。

15 – 网络能力

多个国家具备可能针对航天系统的网络能力；不过，能证明在公共领域发动网络攻击的实际证据仍然有限。美国、俄罗斯、中国、法国、伊朗、以色列和朝鲜都曾展示出对非太空目标发动进攻性网络攻击的能力与意愿。此外，越来越多的非国家行为体正在积极探测商业卫星系统，并努力发掘与非太空系统性质相似的网络漏洞。这表明，太空系统的制造商与研发者可能尚未达到与其他部门相同的网络防护水准。但截至目前，只有少数几起公开披露的直接针对太空系统的网络攻击，且几乎所有攻击都针对于终端用户段，而非卫星本身。其中规模最大的一次是俄罗斯对卫讯公司（Viasat）在欧洲的商业卫星宽带服务用户端的网络攻击，该事件与2022年2月俄罗斯军队进入乌克兰的第一天同时发生。

当下的明显趋势在于准入壁垒越来越低，漏洞变得十分普遍，再加上依赖相对不安全的商业太空系统，这些都为非国家行为者在缺乏国家支持的情况下开展某些反太空网络行动创造了潜在可能性。不过，虽然这类威胁值得警惕，并且情形可能在未来十年内变得更加严重，但与领先国家相比，其他行为者目前的网络攻击能力仍然存在明显差距。



525 Zang Street, Suite D
Broomfield, Colorado 80021
+1 305 554 1560

1779 Massachusetts Ave. NW
Washington, DC 20036
+1 202 568 6212

SWF Publication: 26.04-ES-CH
Published: 26.04



@SWFoundation / info@swfound.org / swfound.org